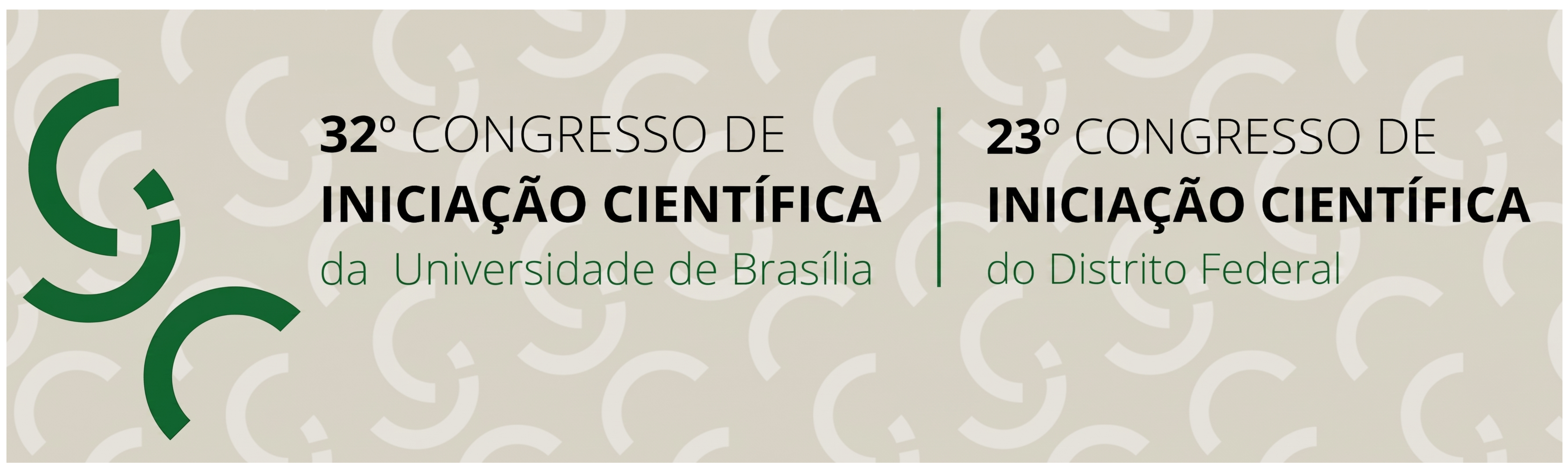




Desenvolvimento de Módulos de Dimensionamento de Elementos Estruturais em Concreto Armado com uso de Dart

Vítor Luís Azevedo, Marcos Honorato de Oliveira
Departamento de Engenharia Civil - UnB

Introdução

O cenário atual de softwares de concreto armado possui suítes extremamente eficientes, porém apresentam alto custo, curva de aprendizado íngreme e, frequentemente, atuam como “caixas-pretas”. Neste contexto, a presente pesquisa introduz o BeamCan, uma aplicativo multi-plataforma voltado para o dimensionamento e detalhamento de seções transversais de vigas de concreto armado.

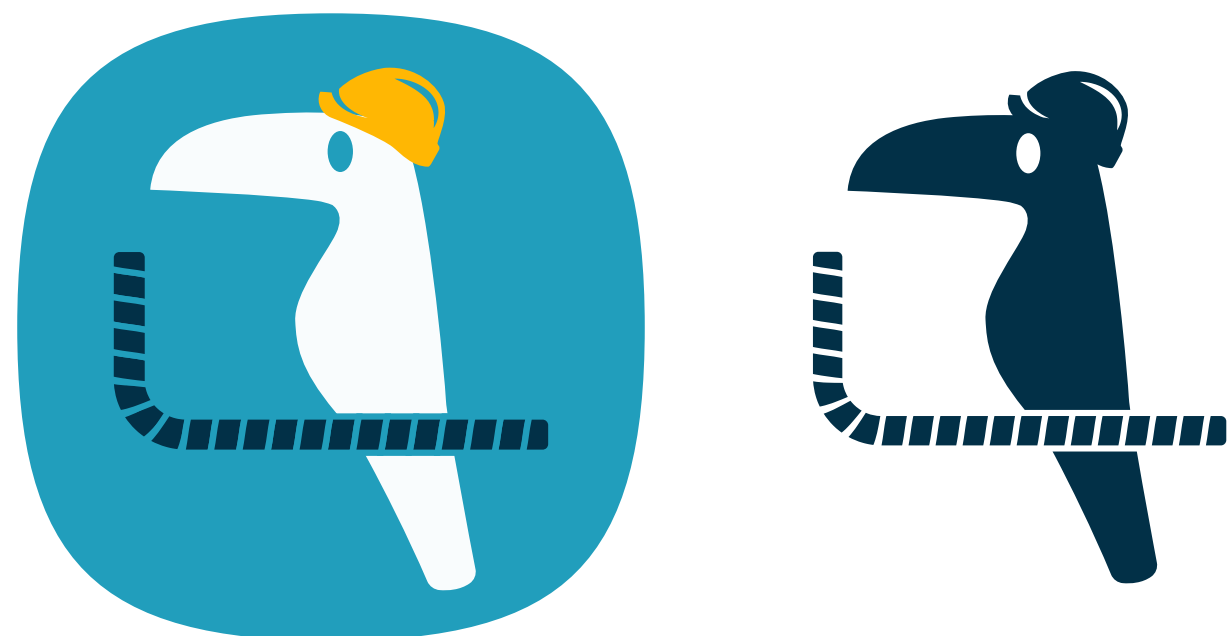


Figura 1: Marca visual do BeamCan

Metodologia

Adoção do *Framework Flutter* para desenvolvimento multi-plataforma que garanta os seguintes objetivos:

- Implementação das diretrizes de cálculo propostas na ABNT NBR 6118:2026;
- Determinação de um Algoritmo de empacotamento que converta a área de aço necessária em arranjos viáveis;
- Emissão de memoriais de cálculo transparentes e didáticos

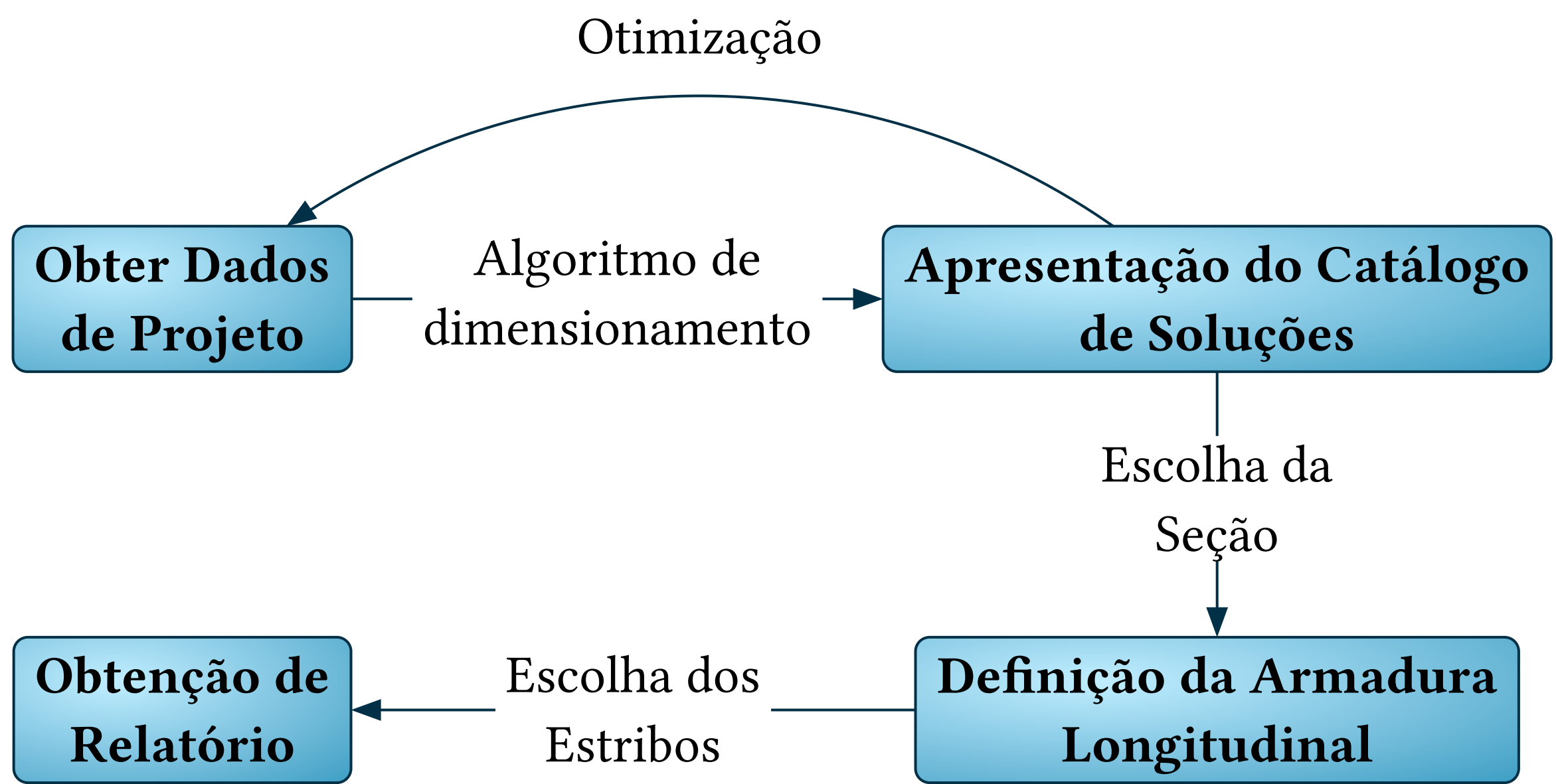


Figura 2: Fluxo de utilização do beamCan

O principal diferencial do BeamCan existe em seu motor iterativo de empacotamento. Diferente das abordagens tradicionais, o algoritmo realiza uma varredura combinatória exaustiva do espaço de soluções. Ele posiciona fisicamente as barras comerciais, valida os espaçamentos normativos, recalcula a altura útil efetiva e disponibiliza um catálogo otimizado de opções viáveis para o usuário.

```
1 for each arranjo de barras do
2   Distribuir barras em camadas
3   if arranjo extrapolar o espaço físico da seção then
4     Descartar solução
5     continue
6   end if
7   Recalcular ( $d_{real}$ ) com base no novo centro de gravidade
8   if  $h > 60$  cm do armadura de pele end if
9   if atender aos limites normativos then
10    Salvar solução válida no catálogo
11  end if
12 end for
13 Return catálogo de Soluções
```

Listagem 1: Algoritmo de Empacotamento de Barras

Resultados e Conclusões

Para análise de performance, foram analisadas mais de 3000 vigas com condições, métodos e soluções variadas, apresentando performance excepcional, com tempo de cálculo de 0,2 segundos nos casos mais pessimistas.

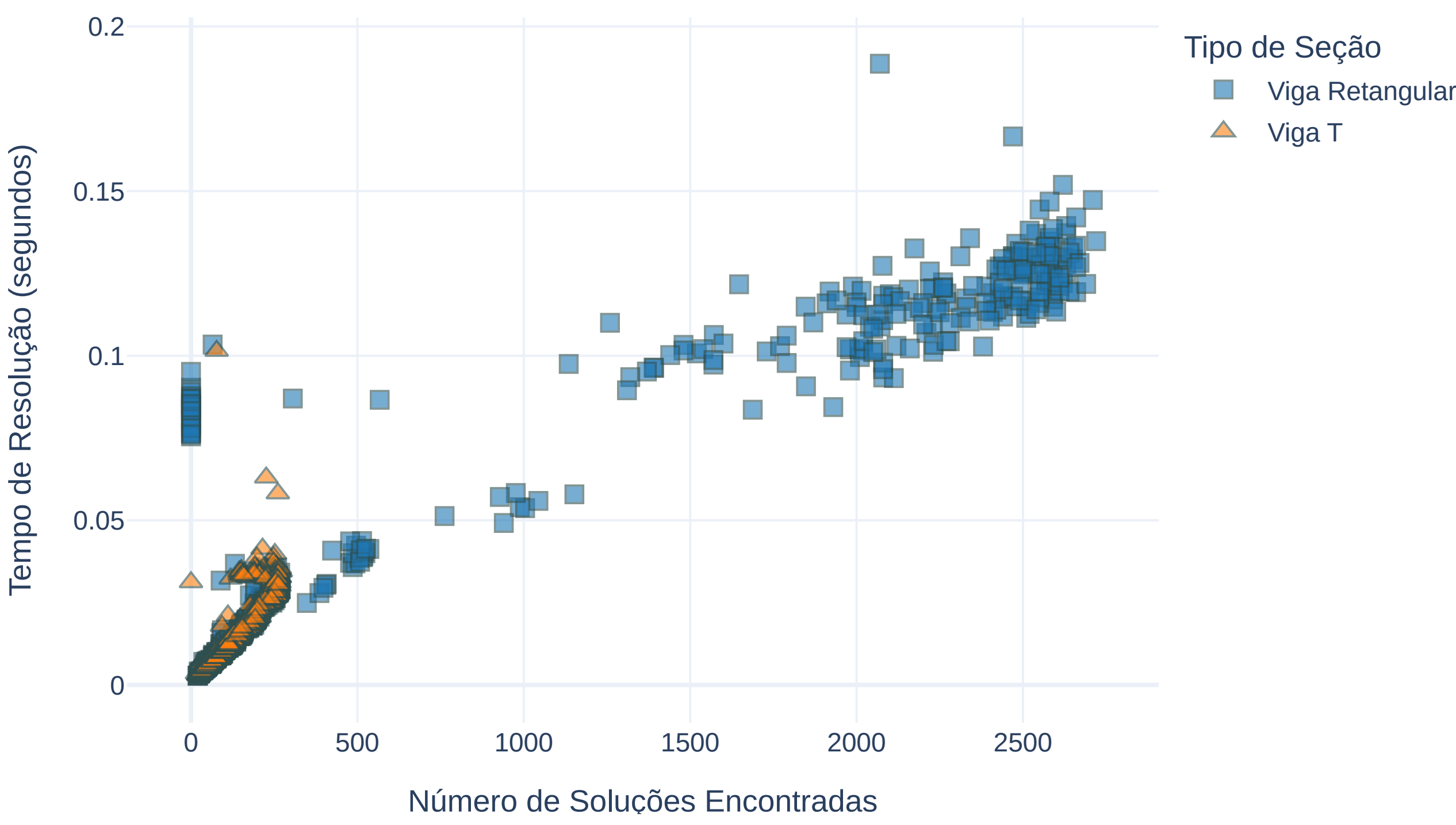


Figura 3: Gráfico Número de Soluções Encontradas vs tempo de Resolução

Dessa forma, o BeamCan consolida-se como uma excelente ferramenta de apoio pedagógico e de verificação em campo, traduzindo formulações complexas em detalhamentos executáveis de forma instantânea.



Acesse o App



Referências

